الوحدة الرابعة: تفاعلات الأكسدة-اختزال

وزن المعادلات باستخدام أعداد التأكسد

الدرس ٤-٣

صفحات الكتاب ١٣٤-١٣٧

💡 **فكرة الدرس:** نزن معادلات الأكسدة-اختزال بجعل **مجموع الزيادة في أعداد التأكسد = مجموع النقص**، ثم نزن الشحنات بأيونات H^+، ثم الذرات بجزيئات الماء.

🎯 **سأتعلّم:**

- أتبع خطوات وزن المعادلات بأعداد التأكسد
- أزن معادلات أيونية في وسط حمضي
- أزن تفاعلات الأكسدة والاختزال الذاتي

📖 مفردات الدرس

المعادلة الموزونة
معادلة عدد ذرات كل عنصر والشحنات فيها متساوٍ في الطرفين

التغير في عدد التأكسد
الفرق بين عدد التأكسد قبل التفاعل وبعده

المعامل
العدد الذي يوضع قبل الصيغة في المعادلة

الوسط الحمضي
محلول يحتوي أيونات H^+

الخطوات

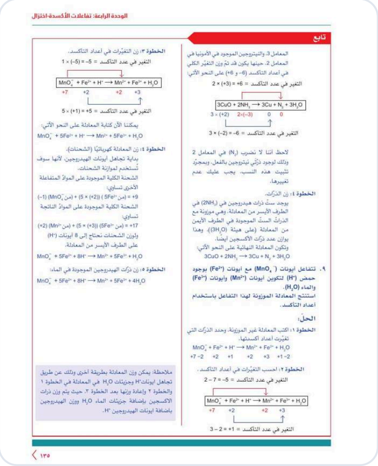
- ١) حدد التغيرات في أعداد التأكسد
- ٢) زن التغيرات بالضرب بحيث تتساوى الزيادة والنقص
- ٣) زن الشحنات بإضافة H^+
- ٤) زن الذرات بإضافة H_2O

مثال ١

- $CuO + NH_3 \rightarrow Cu + N_2 + H_2O$
- Cu من +٢ إلى ٠ (−٢)
- N من −٣ إلى ٠ (+٣)
- نضرب: $٣CuO + ٢NH_3 \rightarrow ٣Cu + N_2 + ٣H_2O$

مثال ٢

- $MnO_4^- + Fe^{2+} + H^+ \rightarrow Mn^{2+} + Fe^{3+} + H_2O$
- Mn: −٥ و Fe: +١ فنضرب Fe في ٥
- $MnO_4^- + ٥Fe^{2+} + ٨H^+ \rightarrow Mn^{2+} + ٥Fe^{3+} + ٤H_2O$



أمثلة محلولة لوزن المعادلات باستخدام أعداد التأكسد

✏️ أمثلة محلولة

زن: $Cl_2 + OH^- \rightarrow Cl^- + ClO_3^- + H_2O$

الحل: $Cl \rightarrow Cl^-$ نقص ١، و $Cl \rightarrow ClO_3^-$ زيادة ٥ ؛ فنحتاج ٥Cl^- لكل ClO_3^- ؛ ٣Cl_2 + ٦OH^- → ClO_3^- + ٥Cl^- + ٣H_2O

⭐ تذكّر

- تحقق في النهاية: الذرات متساوية والشحنة الكلية متساوية في الطرفين

⚠️ انتبه من الخطأ

- وزن الذرات أولًا وإهمال التغيرات في أعداد التأكسد، والصحيح البدء بموازنة التغيرات

🧩 **نشاط:** زن المعادلة: $HBr + H_2SO_4 \rightarrow Br_2 + SO_2 + H_2O$ وتحقق من توازن الذرات

✅ أختبر نفسي

١. ما الخطوة الأولى؟

٢. بمَ نزن الشحنات في الوسط الحمضي؟

٣. بمَ نزن الأكسجين والهيدروجين في النهاية؟

الإجابات: (١) تحديد التغيرات في أعداد التأكسد ، (٢) بأيونات H^+ ، (٣) بجزيئات H_2O